

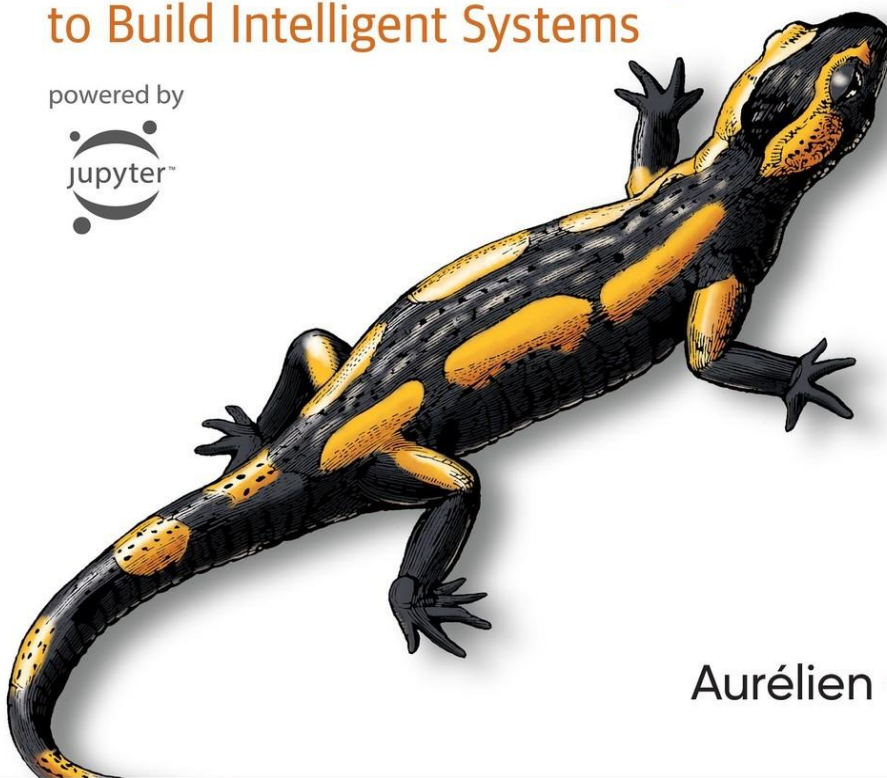
O'REILLY®

Third
Edition

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow

Concepts, Tools, and Techniques
to Build Intelligent Systems

powered by



Aurélien Géron

Cuốn sách “Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow” (Thực hành Học máy với Scikit-Learn, Keras và TensorFlow) Phiên bản thứ ba Các khái niệm, công cụ và kỹ thuật để xây dựng hệ thống thông minh

Aurélien Géron

Thực hành Học máy với Scikit-Learn, Keras và TensorFlow bởi Aurélien Géron Bản quyền © 2023 Aurélien Géron. Bảo lưu mọi quyền. In tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Được xuất bản bởi O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472. Sách của O’Reilly có thể được mua cho mục đích giáo dục, kinh doanh hoặc khuyến mại. Các phiên bản trực tuyến cũng có sẵn cho hầu hết các tựa sách (<https://oreilly.com>). Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với bộ phận bán hàng của công ty/tổ chức của chúng tôi: 800-998-9938 hoặc corporate@oreilly.com.

Biên tập viên mua lại: Nicole Butterfield

Biên tập viên phát triển: Nicole Taché và Michele Cronin

Biên tập viên sản xuất: Beth Kelly Biên tập viên bản quyền: Kim Cofer Người đọc soát lỗi: Rachel Head Người lập chỉ mục: Potomac Indexing, LLC Thiết kế nội thất: David Futato

Thiết kế bìa: Karen Montgomery Minh họa: Kate Dullea

Tháng 3 năm 2017: Phiên bản đầu tiên Tháng 9 năm 2019: Phiên bản thứ hai Tháng 10 năm 2022: Phiên bản thứ ba Lịch sử sửa đổi cho Phiên bản thứ ba

2022-10-03:

Phát hành lần đầu Xem <https://oreilly.com/catalog/errata.csp?isbn=9781492032649> để biết chi tiết phát hành. Logo của O’Reilly là nhãn hiệu đã đăng ký của O’Reilly Media, Inc. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, hình ảnh bìa và nhãn hiệu liên quan là các nhãn hiệu của O’Reilly Media, Inc. Các quan điểm thể hiện trong tác phẩm này là của tác giả, và không đại diện cho quan điểm của nhà xuất bản. Mặc dù nhà xuất bản và tác giả đã nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng thông tin và hướng dẫn trong tác phẩm này là chính xác, nhưng nhà xuất bản và tác giả từ chối mọi trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm về các thiệt hại do việc sử dụng hoặc dựa vào tác phẩm này. Việc sử dụng thông tin và hướng dẫn trong tác phẩm này là rủi ro của riêng bạn. Nếu bất kỳ mẫu mã hoặc công nghệ nào khác mà tác phẩm này chứa đựng hoặc mô tả phải tuân theo giấy phép mã nguồn mở hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng của bạn tuân thủ các giấy phép và/hoặc quyền đó. 978-1-098-12597-4 [LSI]

Lời nói đầu

Cơn sóng thần học máy Năm 2006, Geoffrey Hinton và cộng sự đã xuất bản một bài báo trình bày cách đào tạo một mạng lưới thần kinh sâu có khả năng nhận diện chữ viết tay với độ chính xác tiên tiến (>98%). Họ gọi kỹ thuật này là “học sâu”. Mạng lưới thần kinh sâu là một mô hình (rất) đơn giản hóa của vỏ não, bao gồm một chồng các lớp nơ-ron nhân tạo. Việc đào tạo một mạng lưới thần kinh sâu được nhiều người coi là không thể vào thời điểm đó, và hầu hết các nhà nghiên cứu đã từ bỏ ý tưởng này vào cuối những năm 1990. Bài báo này đã khơi dậy sự quan tâm của cộng đồng khoa học, và chẳng bao lâu sau nhiều bài báo mới đã chứng minh rằng học sâu không chỉ khả thi, mà còn có khả năng đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc mà không kỹ thuật học máy (ML) nào khác có thể sánh được (với sự trợ giúp của sức mạnh tính toán khổng lồ và lượng dữ liệu lớn). Sự nhiệt tình này nhanh chóng lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác của học máy. Một thập kỷ sau, học máy đã chinh phục ngành công nghiệp, và ngày nay nó là cốt lõi của phần lớn phép màu trong các sản phẩm công nghệ cao, xếp hạng kết quả tìm kiếm trên web của bạn, cung cấp năng lượng cho nhận dạng giọng nói của điện thoại thông minh, đề xuất video và thậm chí có thể lái xe của bạn.

Học máy trong các dự án của bạn Vì vậy, tự nhiên bạn rất hào hứng với học máy và muốn tham gia vào cuộc chơi! Có lẽ bạn muốn cung cấp cho robot tự chế của mình một bộ não riêng? Làm cho nó nhận diện khuôn mặt? Hoặc học cách đi lại? Hoặc có thể công ty của bạn có hàng tấn dữ liệu (nhật ký người dùng, dữ liệu tài chính, dữ liệu sản xuất, dữ liệu cảm biến máy, số liệu thống kê đường dây nóng, báo cáo nhân sự, v.v.) và rất có thể bạn có thể khám phá một số viên ngọc ẩn nếu bạn biết nơi để tìm. Với học máy, bạn có thể hoàn thành những điều sau đây và nhiều hơn nữa:

- Phân khúc khách hàng và tìm chiến lược tiếp thị tốt nhất cho từng nhóm.
- Đề xuất sản phẩm cho mỗi khách hàng dựa trên những gì khách hàng tương tự đã mua.
- Phát hiện các giao dịch có khả năng gian lận.
- Dự báo doanh thu năm tới.

Dù lý do là gì, bạn đã quyết định học máy và triển khai nó vào các dự án của mình. Ý tưởng tuyệt vời!

Mục tiêu và phương pháp tiếp cận Cuốn sách này giả định rằng bạn không biết gì nhiều về học máy. Mục tiêu của nó là cung cấp cho bạn các khái niệm, công cụ và trực giác bạn cần để triển khai các chương trình có khả năng học từ dữ liệu. Chúng ta sẽ bao gồm một số lượng lớn các kỹ thuật, từ đơn giản nhất và được sử dụng phổ biến nhất (như hồi quy tuyến tính) đến một số kỹ thuật học sâu thường xuyên chiến thắng các cuộc thi. Để làm được điều này, chúng ta sẽ sử dụng các khung công tác Python sẵn sàng cho sản xuất:

- **Scikit-Learn** rất dễ sử dụng, nhưng nó triển khai nhiều thuật toán học máy một cách hiệu quả, vì vậy nó là một điểm khởi đầu tuyệt vời để học học máy. Nó được David

Cournapeau tạo ra vào năm 2007, và hiện được dẫn dắt bởi một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Khoa học Máy tính và Tự động hóa Pháp (Inria).

- **TensorFlow** là một thư viện phức tạp hơn để tính toán số phân tán. Nó giúp đào tạo và chạy các mạng lưới thần kinh rất lớn một cách hiệu quả bằng cách phân phối các phép tính trên hàng trăm máy chủ đa GPU (đơn vị xử lý đồ họa). TensorFlow (TF) được tạo ra tại Google và hỗ trợ nhiều ứng dụng học máy quy mô lớn của nó. Nó được mã nguồn mở vào tháng 11 năm 2015 và phiên bản 2.0 được phát hành vào tháng 9 năm 2019.
- **Keras** là một API học sâu cấp cao giúp việc đào tạo và chạy mạng lưới thần kinh trở nên rất đơn giản. Keras được tích hợp sẵn với TensorFlow và nó dựa vào TensorFlow cho tất cả các phép tính chuyên sâu.

Cuốn sách ưu tiên phương pháp tiếp cận thực hành, phát triển sự hiểu biết trực quan về học máy thông qua các ví dụ thực tế và một chút lý thuyết.

Mã ví dụ

Tất cả các ví dụ mã trong cuốn sách này đều là mã nguồn mở và có sẵn trực tuyến tại <https://github.com/ageron/handson-ml3>, dưới dạng sổ ghi chép Jupyter. Đây là các tài liệu tương tác chứa văn bản, hình ảnh và các đoạn mã có thể thực thi (trong trường hợp của chúng tôi là Python). Cách dễ nhất và nhanh nhất để bắt đầu là chạy các sổ ghi chép này bằng Google Colab: đây là một dịch vụ miễn phí cho phép bạn chạy bất kỳ sổ ghi chép Jupyter nào trực tiếp trực tuyến mà không cần cài đặt bất cứ thứ gì trên máy của bạn. Tất cả những gì bạn cần là một trình duyệt web và tài khoản Google.

Cuốn sách này ở đây để giúp bạn hoàn thành công việc của mình. Nếu bạn muốn sử dụng nội dung bổ sung ngoài các ví dụ mã, và việc sử dụng đó nằm ngoài phạm vi hướng dẫn sử dụng hợp pháp (chẳng hạn như bán hoặc phân phối nội dung từ sách của O'Reilly, hoặc kết hợp một lượng đáng kể tài liệu từ cuốn sách này vào tài liệu sản phẩm của bạn), vui lòng liên hệ với chúng tôi để xin phép, tại permissions@oreilly.com. Chúng tôi đánh giá cao, nhưng không yêu cầu, ghi công. Một ghi công thường bao gồm tiêu đề, tác giả, nhà xuất bản và ISBN. Ví dụ: “Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow của Aurélien Géron. Bản quyền 2023 Aurélien Géron, 978-1-098-12597-4.”

Yêu cầu tiên quyết

Cuốn sách này giả định rằng bạn có một số kinh nghiệm lập trình Python. Nếu bạn chưa biết Python, <https://learnpython.org> là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Hướng dẫn chính thức trên Python.org cũng khá tốt. Cuốn sách này cũng giả định rằng bạn đã quen thuộc với các thư viện khoa học chính của Python — đặc biệt là NumPy, Pandas và Matplotlib. Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng các thư viện này, đừng lo lắng; chúng dễ học, và tôi đã tạo một hướng dẫn cho mỗi thư viện. Bạn có thể truy cập chúng trực tuyến tại <https://homl.info/tutorials>. Hơn nữa, nếu bạn muốn hiểu đầy đủ cách hoạt động của các thuật toán học máy (không chỉ cách sử dụng chúng), thì bạn nên có ít nhất một sự hiểu biết cơ bản về một vài khái niệm toán học, đặc biệt là đại số tuyến tính. Cụ thể, bạn nên biết vector và ma trận là gì, và cách thực hiện

một số phép toán đơn giản như cộng vector, hoặc chuyển vị và nhân ma trận. Nếu bạn cần một giới thiệu nhanh về đại số tuyến tính (nó thực sự không phải là khoa học tên lửa!), tôi cung cấp một hướng dẫn tại <https://homl.info/tutorials>. Bạn cũng sẽ tìm thấy một hướng dẫn về giải tích vi phân, có thể hữu ích để hiểu cách các mạng thần kinh được đào tạo, nhưng nó không hoàn toàn cần thiết để nắm bắt các khái niệm quan trọng. Cuốn sách này cũng sử dụng các khái niệm toán học khác một cách không thường xuyên, chẳng hạn như số mũ và logarit, một chút lý thuyết xác suất và một số khái niệm thống kê cơ bản, nhưng không có gì quá nâng cao. Nếu bạn cần trợ giúp về bất kỳ điều nào trong số này, vui lòng kiểm tra <https://khanacademy.org>, nơi cung cấp nhiều khóa học toán học trực tuyến miễn phí và xuất sắc.

Lộ trình

Cuốn sách này được tổ chức thành hai phần. Phần I, “Những kiến thức cơ bản về học máy”, bao gồm các chủ đề sau:

- Học máy là gì, nó cố gắng giải quyết những vấn đề gì, và các loại chính cũng như các khái niệm cơ bản của các hệ thống của nó.
- Các bước trong một dự án học máy điển hình.
- Học bằng cách điều chỉnh một mô hình cho dữ liệu.
- Tối ưu hóa hàm chi phí.
- Xử lý, làm sạch và chuẩn bị dữ liệu.
- Chọn và thiết kế các đặc trưng.
- Chọn một mô hình và điều chỉnh siêu tham số bằng cách sử dụng kiểm định chéo.
- Những thách thức của học máy, đặc biệt là hiện tượng thiếu khớp và quá khớp (sự đánh đổi giữa độ chệch/phương sai).
- Các thuật toán học phổ biến nhất: hồi quy tuyến tính và đa thức, hồi quy logistic, k-hàng xóm gần nhất, máy vector hỗ trợ, cây quyết định, rừng ngẫu nhiên và các phương pháp kết hợp.
- Giảm số chiều của dữ liệu huấn luyện để chống lại “lời nguyền của số chiều”.
- Các kỹ thuật học không giám sát khác, bao gồm phân cụm, ước lượng mật độ và phát hiện bất thường.

Phần II, “Mạng nơ-ron và học sâu”, bao gồm các chủ đề sau:

- Mạng nơ-ron là gì và chúng dùng để làm gì.
- Xây dựng và huấn luyện mạng nơ-ron bằng TensorFlow và Keras.
- Các kiến trúc mạng nơ-ron quan trọng nhất: mạng nơ-ron truyền thẳng cho dữ liệu dạng bảng, mạng tích chập cho thị giác máy tính, mạng hồi quy và mạng bộ nhớ dài ngắn hạn (LSTM) cho xử lý chuỗi, bộ mã hóa–giải mã và transformer cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên (và nhiều hơn nữa!), bộ mã hóa tự động, mạng tạo sinh đối nghịch (GAN) và mô hình khuếch tán cho học tạo sinh.
- Các kỹ thuật để huấn luyện mạng nơ-ron sâu.

- Cách xây dựng một tác nhân (ví dụ: một bot trong trò chơi) có thể học các chiến lược tốt thông qua thử và lỗi, sử dụng học tăng cường.
- Tải và tiền xử lý lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả.
- Huấn luyện và triển khai mô hình TensorFlow ở quy mô lớn.

Phần đầu tiên chủ yếu dựa trên Scikit-Learn, trong khi phần thứ hai sử dụng TensorFlow và Keras.

Những thay đổi giữa Phiên bản đầu tiên và Phiên bản thứ hai Nếu bạn đã đọc phiên bản đầu tiên, đây là những thay đổi chính giữa phiên bản đầu tiên và phiên bản thứ hai:

- Tất cả mã đã được chuyển từ TensorFlow 1.x sang TensorFlow 2.x, và tôi đã thay thế hầu hết mã TensorFlow cấp thấp (đồ thị, phiên, cột đặc trưng, bộ ước lượng, v.v.) bằng mã Keras đơn giản hơn nhiều.
- Phiên bản thứ hai giới thiệu API Dữ liệu để tải và tiền xử lý các tập dữ liệu lớn, API chiến lược phân phối để huấn luyện và triển khai các mô hình TF ở quy mô lớn, TF Serving và Google Cloud AI Platform để đưa các mô hình vào sản xuất, và (ngắn gọn) TF Transform, TFLite, TF Addons/Seq2Seq, TensorFlow.js và TF Agents.
- Nó cũng giới thiệu nhiều chủ đề ML bổ sung, bao gồm một chương mới về học không giám sát, các kỹ thuật thị giác máy tính để phát hiện đối tượng và phân đoạn ngữ nghĩa, xử lý chuỗi bằng mạng nơ-ron tích chập (CNN), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) bằng mạng nơ-ron hồi quy (RNN), CNN và transformer, GAN, v.v.

Xem <https://homl.info/changes2> để biết thêm chi tiết.

Những thay đổi giữa Phiên bản thứ hai và Phiên bản thứ ba

Nếu bạn đã đọc phiên bản thứ hai, đây là những thay đổi chính giữa phiên bản thứ hai và phiên bản thứ ba:

- Tất cả mã đã được cập nhật lên các phiên bản thư viện mới nhất. Đặc biệt, phiên bản thứ ba này giới thiệu nhiều bổ sung mới cho Scikit-Learn (ví dụ: theo dõi tên đặc trưng, tăng cường gradient dựa trên biểu đồ, lan truyền nhãn, v.v.). Nó cũng giới thiệu thư viện Keras Tuner để điều chỉnh siêu tham số, thư viện Transformers của Hugging Face cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các lớp tiền xử lý và tăng cường dữ liệu mới của Keras.
- Một số mô hình thị giác đã được thêm vào (ResNeXt, DenseNet, MobileNet, CSPNet và EfficientNet), cũng như các hướng dẫn để chọn mô hình phù hợp.
- Chương 15 hiện phân tích dữ liệu hành khách xe buýt và đường sắt Chicago thay vì chuỗi thời gian được tạo, và nó giới thiệu mô hình ARMA và các biến thể của nó.
- Chương 16 về xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiện xây dựng một mô hình dịch Anh-Tây Ban Nha, đầu tiên sử dụng bộ mã hóa-giải mã RNN, sau đó sử dụng mô hình transformer. Chương này cũng đề cập đến các mô hình ngôn ngữ như Switch Transformers, DistilBERT, T5 và PaLM (với chuỗi suy nghĩ). Ngoài ra, nó giới thiệu các transformer thị giác (ViT) và đưa ra một cái nhìn tổng quan về một số mô hình thị giác dựa trên transformer, chẳng hạn như transformer hình ảnh hiệu quả dữ liệu (DeiT), Perceiver

và DINO, cũng như một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về một số mô hình đa phương thức lớn, bao gồm CLIP, DALL·E, Flamingo và GATO.

- Chương 17 về học tạo sinh hiện giới thiệu các mô hình khuếch tán, và cho thấy cách triển khai một mô hình khuếch tán xác suất khử nhiễu (DDPM) từ đầu.
- Chương 19 đã chuyển từ Google Cloud AI Platform sang Google Vertex AI, và sử dụng Keras Tuner phân tán để tìm kiếm siêu tham số quy mô lớn. Chương này hiện bao gồm mã TensorFlow.js mà bạn có thể thử nghiệm trực tuyến. Nó cũng giới thiệu các kỹ thuật huấn luyện phân tán bổ sung, bao gồm PipeDream và Pathways.

Để có chỗ cho tất cả nội dung mới, một số phần đã được chuyển trực tuyến, bao gồm hướng dẫn cài đặt, phân tích thành phần chính hạt nhân (PCA), chi tiết toán học của hỗn hợp Gaussian Bayes, TF Agents và các phụ lục cũ A (giải bài tập), C (toán học máy vector hỗ trợ) và E (kiến trúc mạng nơ-ron bổ sung). Xem <https://homl.info/changes3> để biết thêm chi tiết.

Các tài nguyên khác

Nhiều tài nguyên tuyệt vời có sẵn để tìm hiểu về học máy. Ví dụ, khóa học ML của Andrew Ng trên Coursera rất tuyệt vời, mặc dù nó đòi hỏi một khoản đầu tư thời gian đáng kể. Cũng có nhiều trang web thú vị về học máy, bao gồm Hướng dẫn sử dụng đặc biệt của Scikit-Learn. Bạn cũng có thể thích Dataquest, cung cấp các hướng dẫn tương tác rất hay và các blog ML như những blog được liệt kê trên Quora. Có nhiều cuốn sách giới thiệu khác về học máy. Đặc biệt:

- **Data Science from Scratch, 2nd edition** (O'Reilly) của Joel Grus, trình bày các nguyên tắc cơ bản của học máy và triển khai một số thuật toán chính bằng Python thuần túy (từ đầu, như tên gọi).
- **Machine Learning: An Algorithmic Perspective, 2nd edition** (Chapman & Hall) của Stephen Marsland, là một giới thiệu tuyệt vời về học máy, bao gồm nhiều chủ đề chuyên sâu với các ví dụ mã bằng Python (cũng từ đầu, nhưng sử dụng NumPy).
- **Python Machine Learning, 3rd edition** (Packt Publishing) của Sebastian Raschka, cũng là một giới thiệu tuyệt vời về học máy và tận dụng các thư viện mã nguồn mở Python (Pylearn 2 và Theano).
- **Deep Learning with Python, 2nd edition** (Manning) của François Chollet, là một cuốn sách rất thực tế bao gồm nhiều chủ đề một cách rõ ràng và súc tích, như bạn có thể mong đợi từ tác giả của thư viện Keras tuyệt vời. Nó ưu tiên các ví dụ mã hơn lý thuyết toán học.
- **The Hundred-Page Machine Learning Book** (tự xuất bản) của Andriy Burkov rất ngắn nhưng bao gồm một loạt các chủ đề ấn tượng, giới thiệu chúng bằng các thuật ngữ dễ tiếp cận mà không né tránh các phương trình toán học.
- **Learning from Data** (AMLBook) của Yaser S. Abu-Mostafa, Malik Magdon-Ismail và Hsuan-Tien Lin là một cách tiếp cận khá lý thuyết về ML cung cấp những hiểu biết sâu sắc, đặc biệt về sự đánh đổi giữa độ chệch/phương sai (xem Chương 4).

- **Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th edition** (Pearson) của Stuart Russell và Peter Norvig, là một cuốn sách tuyệt vời (và đồ sộ) bao gồm một lượng lớn các chủ đề đáng kinh ngạc, bao gồm học máy. Nó giúp đặt ML vào đúng góc nhìn.
- **Deep Learning for Coders with fastai and PyTorch** (O'Reilly) của Jeremy Howard và Sylvain Gugger cung cấp một giới thiệu rõ ràng và thực tế tuyệt vời về học sâu bằng cách sử dụng các thư viện fastai và PyTorch.

Cuối cùng, việc tham gia các trang web thi đấu ML như Kaggle.com sẽ cho phép bạn thực hành các kỹ năng của mình trên các vấn đề trong thế giới thực, với sự giúp đỡ và hiểu biết từ một số chuyên gia ML giỏi nhất hiện có.

Quy ước được sử dụng trong sách này

Các quy ước kiểu chữ sau được sử dụng trong sách này: **Chữ nghiêng** Chỉ ra các thuật ngữ mới, URL, địa chỉ email, tên tệp và phần mở rộng tệp. **Chữ cố định** Được sử dụng cho các danh sách chương trình, cũng như trong các đoạn văn để chỉ các phần tử chương trình như tên biến hoặc hàm, cơ sở dữ liệu, kiểu dữ liệu, biến môi trường, câu lệnh và từ khóa. **Chữ cố định in đậm** Hiển thị các lệnh hoặc văn bản khác mà người dùng nên nhập theo nghĩa đen. **Chữ cố định in nghiêng** Hiển thị văn bản mà người dùng nên thay thế bằng các giá trị do người dùng cung cấp hoặc bằng các giá trị được xác định theo ngữ cảnh. **Dấu câu** Để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào, dấu câu xuất hiện bên ngoài dấu ngoặc kép trong suốt cuốn sách. Thành thật xin lỗi những người theo chủ nghĩa thuần túy.

O'Reilly Online Learning

Mạng lưới các chuyên gia và nhà đổi mới độc đáo của chúng tôi chia sẻ kiến thức và chuyên môn của họ thông qua sách, bài viết và nền tảng học trực tuyến của chúng tôi. Nền tảng học trực tuyến của O'Reilly cung cấp cho bạn quyền truy cập theo yêu cầu vào các khóa đào tạo trực tiếp, các lộ trình học chuyên sâu, môi trường mã hóa tương tác và một bộ sưu tập lớn văn bản và video từ O'Reilly và hơn 200 nhà xuất bản khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập <https://oreilly.com>.

Cách liên hệ với chúng tôi

Vui lòng gửi bình luận và câu hỏi liên quan đến cuốn sách này cho nhà xuất bản:

O'Reilly Media, Inc. 1005 Gravenstein Highway North Sebastopol, CA 95472 800-998-9938 (tại Hoa Kỳ hoặc Canada) 707-829-0515 (quốc tế hoặc địa phương) 707-829-0104 (fax)

Chúng tôi có một trang web dành cho cuốn sách này, nơi chúng tôi liệt kê các lỗi, ví dụ và bất kỳ thông tin bổ sung nào. Bạn có thể truy cập trang này tại <https://homl.info/oreilly3>. Gửi email tới bookquestions@oreilly.com để bình luận hoặc đặt câu hỏi kỹ thuật về cuốn sách này. Để biết tin tức và thông tin về sách và khóa học của chúng tôi, hãy truy cập <https://oreilly.com>. Tìm chúng tôi trên LinkedIn: <https://linkedin.com/company/oreilly-media> Theo dõi chúng tôi trên Twitter: <https://twitter.com/oreillymedia> Xem chúng tôi trên YouTube: <https://youtube.com/oreillymedia>

Lời cảm ơn

Trong những giấc mơ hoang đại nhất của mình, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng các phiên bản đầu tiên và thứ hai của cuốn sách này lại có được một lượng độc giả lớn đến vậy. Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ độc giả, nhiều người đặt câu hỏi, một số vui lòng chỉ ra lỗi, và hầu hết gửi cho tôi những lời động viên. Tôi không thể diễn tả lòng biết ơn của mình đối với tất cả những độc giả này vì sự hỗ trợ to lớn của họ. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn! Xin đừng ngần ngại gửi vấn đề trên GitHub nếu bạn tìm thấy lỗi trong các ví dụ mã (hoặc chỉ để đặt câu hỏi), hoặc gửi lỗi nếu bạn tìm thấy lỗi trong văn bản. Một số độc giả cũng chia sẻ cách cuốn sách này đã giúp họ có được công việc đầu tiên, hoặc cách nó giúp họ giải quyết một vấn đề cụ thể mà họ đang thực hiện. Tôi thấy phản hồi như vậy vô cùng động lực. Nếu bạn thấy cuốn sách này hữu ích, tôi rất muốn bạn chia sẻ câu chuyện của mình với tôi, dù là riêng tư (ví dụ: qua LinkedIn) hay công khai (ví dụ: tweet cho tôi tại @aureliengeron hoặc viết một bài đánh giá trên Amazon).

Xin chân thành cảm ơn tất cả những người tuyệt vời đã dành thời gian và chuyên môn của mình để xem xét phiên bản thứ ba này, sửa lỗi và đưa ra vô số gợi ý. Phiên bản này tốt hơn rất nhiều nhờ họ: Olzhas Akpambetov, George Bonner, François Chollet, Siddha Gangju, Sam Goodman, Matt Harrison, Sasha Sobran, Lewis Tunstall, Leandro von Werra, và người anh trai yêu quý của tôi Sylvain. Tất cả các bạn thật tuyệt vời! Tôi cũng rất biết ơn nhiều người đã hỗ trợ tôi trong suốt quá trình, bằng cách trả lời các câu hỏi của tôi, đề xuất cải tiến và đóng góp mã trên GitHub: đặc biệt là Yannick Assogba, Ian Beauregard, Ulf Bissbort, Rick Chao, Peretz Cohen, Kyle Gallatin, Hannes Hapke, Victor Khaustov, Soonson Kwon, Eric Lebigot, Jason Mayes, Laurence Moroney, Sara Robinson, Joaquín Ruales và Yuefeng Zhou. Cuốn sách này sẽ không tồn tại nếu không có đội ngũ nhân viên tuyệt vời của O'Reilly, đặc biệt là Nicole Taché, người đã cho tôi những phản hồi sâu sắc và luôn vui vẻ, khuyến khích và hữu ích: tôi không thể mơ ước có một biên tập viên nào tốt hơn. Cảm ơn Michele Cronin rất nhiều, người đã cổ vũ tôi qua các chương cuối cùng và giúp tôi vượt qua vạch đích. Cảm ơn toàn bộ đội ngũ sản xuất, đặc biệt là Elizabeth Kelly và Kristen Brown. Cũng xin cảm ơn Kim Cofer vì đã biên tập kỹ lưỡng, và Johnny O'Toole, người đã quản lý mối quan hệ với Amazon và trả lời nhiều câu hỏi của tôi. Cảm ơn Kate Dullea vì đã cải thiện đáng kể các hình minh họa của tôi. Cảm ơn Marie Beaugureau, Ben Lorica, Mike Loukides và Laurel Ruma vì đã tin tưởng vào dự án này và giúp tôi xác định phạm vi của nó. Cảm ơn Matt Hacker và toàn bộ nhóm Atlas vì đã trả lời tất cả các câu hỏi kỹ thuật của tôi liên quan đến định dạng, AsciiDoc, MathML và LaTeX, và cảm ơn Nick Adams, Rebecca Demarest, Rachel Head, Judith McConville, Helen Monroe, Karen Montgomery, Rachel Roumeliotis, và tất cả những người khác tại O'Reilly đã đóng góp vào cuốn sách này. Tôi sẽ không bao giờ quên tất cả những người tuyệt vời đã giúp tôi với các phiên bản đầu tiên và thứ hai của cuốn sách này: bạn bè, đồng nghiệp, chuyên gia, bao gồm nhiều thành viên của nhóm TensorFlow. Danh sách rất dài: Olzhas Akpambetov, Karmel Allison, Martin Andrews, David Andrzejewski, Paige Bailey, Lukas Biewald, Eugene Brevdo, William Chargin, François Chollet, Clément Courbet, Robert Crowe, Mark Daoust, Daniel “Wolff” Dobson, Julien Dubois, Mathias Kende, Daniel Kitachewsky, Nick Felt, Bruce Fontaine, Justin Francis, Goldie Gadde, Irene Giannoumis, Ingrid von Glehn, Vincent Guilbeau, Sandeep Gupta, Priya Gupta, Kevin Haas, Eddy Hung,

Konstantinos Katsiapis, Viacheslav Kovalevskyi, Jon Krohn, Allen Lavoie, Karim Matrah, Grégoire Mesnil, Clemens Mewald, Dan Moldovan, Dominic Monn, Sean Morgan, Tom O'Malley, James Pack, Alexander Pak, Haesun Park, Alexandre Passos, Ankur Patel, Josh Patterson, André Susano Pinto, Anthony Platanios, Anosh Raj, Oscar Ramirez, Anna Revinskaya, Saurabh Saxena, Salim Sémaoune, Ryan Sepassi, Vitor Sessak, Jiri Simsa, Iain Smears, Xiaodan Song, Christina Sorokin, Michel Tessier, Wiktor Tomczak, Dustin Tran, Todd Wang, Pete Warden, Rich Washington, Martin Wicke, Edd Wilder-James, Sam Witteveen, Jason Zaman, Yuefeng Zhou, và anh trai tôi Sylvain. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi vô cùng biết ơn người vợ yêu quý của tôi, Emmanuelle, và ba đứa con tuyệt vời của chúng tôi, Alexandre, Rémi và Gabrielle, vì đã khuyến khích tôi làm việc chăm chỉ cho cuốn sách này. Sự tò mò không ngừng của chúng thật vô giá: việc giải thích một số khái niệm khó nhất trong cuốn sách này cho vợ và các con tôi đã giúp tôi làm rõ suy nghĩ của mình và trực tiếp cải thiện nhiều phần của nó. Thêm vào đó, chúng không ngừng mang bánh quy và cà phê cho tôi, ai có thể đòi hỏi gì hơn nữa?

1 Geoffrey E. Hinton và cộng sự, “A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets”, *Neural Computation* 18 (2006): 1527–1554. 2 Mặc dù mạng nơ-ron tích chập sâu của Yann LeCun đã hoạt động tốt để nhận dạng hình ảnh từ những năm 1990, mặc dù chúng không có mục đích chung.